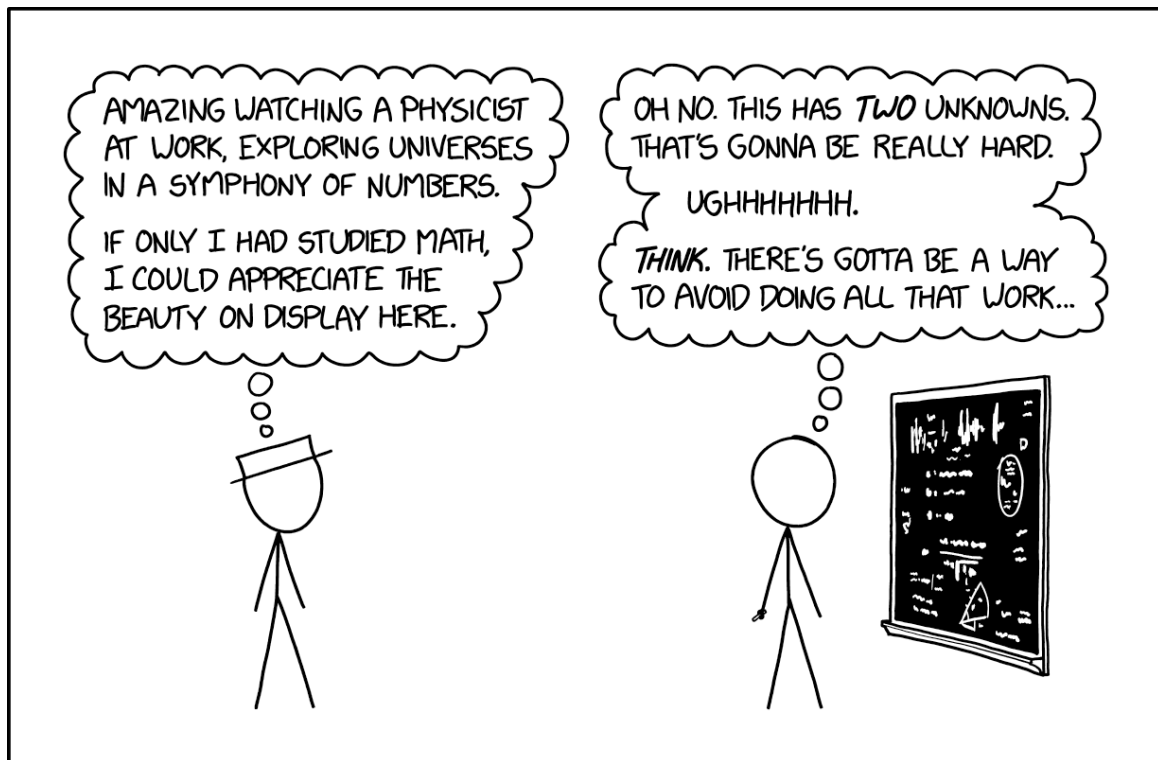


Programme de khôlle

Semaine 22

Groupe C

Équations différentielles



xkcd n°2207

Pierre BODET

Exercice 13 :

Soit λ un réel.

1. Résoudre l'équation différentielle :

$$y' = \frac{\lambda}{1-t} + \frac{1+2t}{1-t} y.$$

2. Soit f la fonction définie par

$$f(t) = \frac{\exp(-2t)}{(1-t)^3}.$$

Justifier que la fonction f est développable en série entière et donner un équivalent des coefficients de ce développement.

1. Pour la solution de l'équation homogène, on trouve $y = Ae^{-\int \frac{1+2t}{1-t} dt}$. Calculons cette primitive (de façon non optimale, j'ai l'impression) via une IPP :

$$\int^x \frac{1+2t}{1-t} dt = [\ln(1-t)(1+2t)]^x - \int^x 2\ln(1-t) dt = \ln(1-x)(1+2x) - 2(x-1)\ln(1-x) + 2x$$

(grâce à la primitive du $\ln$ en modifiant un peu : si $f(t) = (t-1)\ln(1-t) - t$, alors $f'(t) = \ln(1-t) - \frac{t-1}{1-t} - 1 = \ln(1-t) + 1 - 1$).
Dès lors,

$$y_0(x) = Ae^{2(x-1)\ln(1-x) - (1+2x)\ln(1-x) - 2x} = A(1-x)^{2(x-1) - (1+2x)} e^{-2x} = A(1-x)^{-3} e^{-2x}.$$

Réalisons ensuite une variation de la constante : Si $y_p(x) = A(x)(1-x)^{-3} e^{-2x}$, alors

$$y_p'(x) = A'(x)(1-x)^{-3} e^{-2x} + A(x)3(1-x)^{-4} e^{-2x} - 2A(x)(1-x)^{-3} e^{-2x}.$$

En injectant dans l'équation, on obtient

$$A'(x)(1-x)^{-3} e^{-2x} + A(x)e^{-2x} \left[\frac{3-2(1-x)}{(1-x)^4} - \frac{1+2x}{(1-x)^4} \right] = \frac{\lambda}{1-x}.$$

Soit

$$A'(x)(1-x)^{-3} e^{-2x} + A(x)e^{-2x} \left[\frac{0}{(1-x)^4} \right] = \frac{\lambda}{1-x}.$$

Donc,

$$A'(x) = \frac{\lambda(1-x)^3 e^{2x}}{1-x} = \lambda(1-x)^2 e^{2x}.$$

2. f est dérivable et $f'(t) = \frac{-2\exp(-2t)(1-t)^3 - 3\exp(-2t)(1-t)^2}{(1-t)^6} = \frac{-2(1-t)^3 - 3(1-t)^2}{(1-t)^3} f(t) = \left(-2 - \frac{3}{1-t}\right) f(t) = \frac{1+2t}{1-t} f(t)$.

f est solution de (E) pour $\lambda = 0$, donc il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(t) = A(1-t)^{-3} e^{-2t}.$$

Dès lors, f est développable en série entière et

$$\begin{aligned} f(t) &= A \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+2)!}{2n!} t^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-2)^n t^n}{n!} \right) \\ &\stackrel{\text{Produit de Cauchy}}{=} A \sum_{n=0}^{+\infty} c_n t^n \quad \text{avec} \quad c_n = \sum_{c=0}^n \frac{(c+2)!(-2)^{n-c}}{2c!(n-c)!} = \sum_{c=0}^n \frac{(c+2)(c+1)(-1)^{n-c}}{(n-c)!} \\ &\stackrel{=}{=} \sum_{k=n-c}^n \frac{(n-k+2)(n-k+1)(-1)^k}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{n^2 - n(2k-3) + (k-2)(k-1)(-1)^k}{k!} = n^2 \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}}_{:=A} - n \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{(2k-3)(-1)^k}{k!}}_{:=B} + \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{(k-2)(k-1)(-1)^k}{k!}}_{:=C} \end{aligned}$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient $A \rightarrow e^{-1}$. Comme

$$\sum_{k=0}^n \frac{k(-1)^k}{k!} = - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!},$$

on a $B = 2(-e^{-1}) - 3e^{-1} = -5e^{-1}$.

$$C = \sum_{k=0}^n \frac{k^2(-1)^k}{k!} - 3 \sum_{k=0}^n \frac{k(-1)^k}{k!} + 2 \sum_{k=0}^n \frac{k^2(-1)^k}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{(k(k-1)(-1)^k)}{k!} + \sum_{k=0}^n \frac{k(-1)^k}{k!} - 3 \sum_{k=0}^n \frac{k(-1)^k}{k!} + 2 \sum_{k=0}^n \frac{k^2(-1)^k}{k!}.$$

Donc, quand n tend vers l'infini, on a

$$C \longrightarrow e^{-1} - e^{-1} - 3(-e^{-1}) + 2e^{-1} = 5e^{-1}.$$

Donc, quand n tend vers l'infini, le terme en n^2 est le plus important donc $a_n \sim \frac{n^2}{e}$.

Exercice 14 :

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle $]a, b[$ ($a < b$) telle que :

- $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$
- $\forall x \in]a, b[, (f(x))^2 + f'(x) \geq -1$

1. Montrer que $b - a \geq \pi$.
2. Donner un exemple de fonction f telle que $b - a = \pi$.

1. D'après l'énoncé, on a :

$$f'(x) \geq -(1 + f(x)^2) \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{f'(x)}{1 + f(x)^2} \geq -1.$$

Il existe donc $c, d \in]a, b[$ tels que $a < c < d < b$ et tels que

$$\int_c^d \frac{f'(x)}{1 + f(x)^2} dx \geq - \int_c^d dx.$$

Dès lors,

$$\arctan(f(d)) - \arctan(f(c)) \geq c - d,$$

et en faisant tendre c vers a^+ et d vers b^- , par continuité, on trouve

$$-\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \geq a - b \quad \text{c'est-à-dire} \quad b - a \geq \pi.$$

2. Soit $f(x) = \tan(-x)$ et posons $a = -\frac{\pi}{2}$ et $b = \frac{\pi}{2}$.

- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan(-x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \tan(-x) = +\infty$
- $\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[, \tan(-x)^2 + \tan'(-x) = \tan(-x)^2 - \tan(-x)^2 - 1 = -1$

La fonction tangente convient!

Exercice 15 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - y = |\cos x|$. Existe-t-il des solutions positives ? bornées ? bornées positives ?

1. Solutions bornées positives :

$$y''(x) = |\cos(x)| + y(x) \geq 0 \Rightarrow y \text{ convexe et bornée} \Rightarrow y \text{ constante.}$$

Cela est absurde. En effet, d'après le théorème des trois pentes (enfin un exercice où il sert...), si il existe $a < b$ tels que $f(a) \neq f(b)$, en supposant $f(a) < f(b)$, alors :

$$P_{a,x} \geq P_{a,b} \quad \text{i.e.} \quad \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \geq 0.$$

Dès lors, on a :

$$f(x) \geq P_{a,b}(x - a) + f(a) \rightarrow +\infty.$$

Il n'existe donc aucune solution bornée positive.

2. Résolution de (E) :

$$(E_0) : y_0(x) = K_1 e^x + K_2 e^{-x}.$$

Pour déterminer y_p , plaçons-nous sur $I_n = \left[-\frac{\pi}{2} + n\pi, \frac{\pi}{2} + n\pi\right)$. Sur I_n , $\cos(x)$ est du signe de $(-1)^n$. On a donc sur I_n , $y'' - y = (-1)^n \cos(x)$, donc :

$$y_p(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{2} \cos(x),$$

et donc la solution générale est :

$$y(x) = K_{1,n} e^x + K_{2,n} e^{-x} + \frac{(-1)^{n+1}}{2} \cos(x).$$

Sur $I_0 = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, on a :

$$y(x) = K_{1,0} e^x + K_{2,0} e^{-x} - \frac{\cos(x)}{2}.$$

Sur $I_1 = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, on a :

$$y(x) = K_{1,1} e^x + K_{2,1} e^{-x} + \frac{\cos(x)}{2}.$$

Par continuité des solutions, en faisant tendre x vers $\frac{\pi}{2}$, on a :

$$K_{1,0} e^{\frac{\pi}{2}} + K_{2,0} e^{-\frac{\pi}{2}} = K_{1,1} e^{\frac{\pi}{2}} + K_{2,1} e^{-\frac{\pi}{2}},$$

et en dérivant les expressions avant de faire tendre x , on obtient :

$$K_{1,0} e^{\frac{\pi}{2}} - K_{2,0} e^{-\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} = K_{1,1} e^{\frac{\pi}{2}} - K_{2,1} e^{-\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2}.$$

Posons $\alpha = e^{\frac{\pi}{2}}$. On a alors :

$$\begin{cases} \alpha(K_{1,0} - K_{1,1}) + \frac{1}{\alpha}(K_{2,0} - K_{2,1}) = 0, \\ \alpha(K_{1,0} - K_{1,1}) - \frac{1}{\alpha}(K_{2,0} - K_{2,1}) = -1. \end{cases}$$

Donc :

$$\begin{cases} 2\alpha(K_{1,0} - K_{1,1}) = -1, \\ 2\frac{1}{\alpha}(K_{2,0} - K_{2,1}) = 1. \end{cases}$$

Ce qui donne :

$$\begin{cases} K_{1,0} - K_{1,1} = -\frac{1}{2\alpha}, \\ K_{2,0} - K_{2,1} = \frac{\alpha}{2}. \end{cases}$$

En généralisant, on obtient :

$$K_{1,1} = K_{1,0} + \frac{1}{2\alpha}, \quad K_{1,2} = K_{1,0} + \frac{1}{2\alpha} + \frac{1}{2\alpha} = K_{1,0} + \frac{2}{2\alpha}, \dots$$

Par récurrence, on a :

$$K_{1,n} = K_{1,0} + \frac{n}{2\alpha}.$$

De même :

$$K_{2,-n} = K_{2,0} + \frac{n\alpha}{2}.$$

3. **Solutions bornées** : Si y est une solution bornée, alors le terme e^x ne doit plus exister quand $n \rightarrow +\infty$, donc $K_{1,n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, et le terme e^{-x} ne doit plus exister quand $n \rightarrow -\infty$, donc $K_{2,n} \xrightarrow{n \rightarrow -\infty} 0$.

Or, d'après les relations de récurrence, $K_{1,n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, donc $K_{1,n} = 0$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, et $K_{2,n} \xrightarrow{n \rightarrow -\infty} +\infty$, donc $K_{2,n} = 0$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

La seule solution bornée est la solution particulière :

$$y_p(x) = \begin{cases} \frac{-\cos(x)}{2} & \text{si } x \in I_{2n}, \\ \frac{\cos(x)}{2} & \text{si } x \in I_{2n+1}. \end{cases}$$

Exercice 16 :

1. Résoudre l'équation différentielle : $xf'(x) + \lambda f(x) = \frac{1}{x+1}$.
2. Trouver les solutions qui ont une limite finie en 0.
3. Trouver les solutions développables en série entière.
4. Déterminer

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^{3n}(1+3n)}.$$

1. L'équation devient

$$f'(x) + \frac{\lambda}{x}f(x) = 0 \Rightarrow f(x) = Ae^{\int \frac{\lambda}{t} dt} = Ae^{-\lambda \ln(x)} = Ax^{-\lambda}.$$

Effectuons une variation de la constante : $y_p(x) = A(x)x^{-\lambda}$. Ainsi, on a

$$y_p(x) = A'(x)x^{-\lambda} - \lambda A(x)x^{-\lambda-1}.$$

En injectant dans l'équation, on obtient

$$A'(x)x^{-\lambda} - \cancel{\lambda A(x)x^{-\lambda-1}} + \frac{\lambda}{x} \cancel{A(x)x^{-\lambda}} = \frac{1}{x+1},$$

ce qui donne

$$A'(x) = x^\lambda.$$

C'est pourquoi

$$f(x) = Ax^{-\lambda} + \int_0^x \frac{t^\lambda}{t+1} dt.$$

2. Lorsque $x \rightarrow 0$, l'intégrale tend vers 0 et $x^{-\lambda}$ tend vers l'infini. Ainsi, f admet une limite en 0 lorsque $A = 0$. Donc, si

$$f(x) = \int_0^x \frac{t^\lambda}{t+1} dt.$$

3. D'après ce qui précède, si $A \neq 0$, alors f admet une discontinuité de deuxième espèce en 0, donc f n'est pas développable en série entière.
4. Calculons la série entière dans le cas $A = 0$:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n, \text{ alors } f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}.$$

En injectant dans l'équation différentielle, on obtient

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (n a_n + \lambda a_n) x^n + a_0 = \frac{1}{x+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n.$$

Dès lors, pour $n \neq 0$:

$$n a_n + \lambda a_n = (-1)^n \Rightarrow a_n = \frac{(-1)^n}{n + \lambda}, \quad a_0 = 1.$$

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^{3n}(1+3n)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^{3n}3(\frac{1}{3} + n)} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{8^n(\frac{1}{3} + n)}.$$

En posant $\lambda = \frac{1}{3}$ et $x = \frac{1}{8}$, on obtient :

$$\frac{1}{3}S = \underbrace{1}_{a_0} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = \underbrace{\frac{2}{3} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n}_{\text{en rendant valable la relation de an pour a0, il faut ajouter 2/3}} = \frac{2}{3} + \underbrace{\int_0^{1/2} \frac{t^{1/3}}{t+1} dt}_{:=I}.$$

Calculons cette intégrale : posons $u = t^{1/3}$, $dt = 3u^2 du$:

$$I = \int_0^{1/2^{1/3}} \frac{u}{1+u^3} 3u^2 du = 3 \int_0^{1/2^{1/3}} \frac{u^3+1-1}{1+u^3} du = \frac{3}{2^{1/3}} - 3 \int_0^{1/2^{1/3}} \frac{1}{1+u^3} du.$$

$$I = \frac{3}{2^{1/3}} - \frac{3}{2^{1/3}} \int_0^{1/2^{1/3}} \frac{1}{(1+u)} du - 3 \int_0^{1/2^{1/3}} \frac{bu+c}{(1-u+u^2)} du.$$

Avec $a = \frac{1}{3}$ (en faisant tendre u vers -1), on résout $a(1-u+u^2) + (bu+c)(1+u) = 1$, ce qui donne $b = -a$ et $c = 1-a \Rightarrow b = -\frac{1}{3}$ et $c = \frac{2}{3}$.

Ainsi,

$$I = \frac{3}{2^{1/3}} - \frac{3}{3} \int_0^{1/2^{1/3}} \frac{1}{(1+u)} du - \frac{3}{3} \underbrace{\int_0^{1/2^{1/3}} \frac{-u+2}{(1-u+u^2)} du}_{:=J}$$

$$J = \underbrace{\int_0^{1/2^{1/3}} \frac{-u}{(1-u+u^2)} du}_{:=G} + \underbrace{\int_0^{1/2^{1/3}} \frac{2}{(1-u+u^2)} du}_{:=H}.$$

Pour G , comme

$$\frac{d(1-u+u^2)}{du} = 2u-1,$$

on a

$$G = \frac{-1}{2} \int_0^{1/2^{1/3}} \frac{2u-1+1}{(1-u+u^2)} du = -\frac{1}{2} \ln \left| 1 - \frac{1}{2^{1/3}} + \frac{1}{2^{2/3}} \right| - \frac{1}{4} H.$$

$$H = \int_0^{1/2^{1/3}} \frac{2}{(u-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} du \quad \text{avec} \quad v = u - \frac{1}{2}.$$

En résolvant, on obtient

$$H = \frac{4}{\sqrt{3}} \left[\arctan \left(\frac{1/2^{1/3}-1}{\sqrt{3}} \right) - \arctan \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right) \right].$$

Finalement, en combinant tous les résultats (attention, les méthodes semblent correctes mais il y a probablement des erreurs de calcul), on obtient :

$$I = \frac{3}{2^{1/3}} - \ln \left(1 + \frac{1}{2^{1/3}} \right) + \frac{1}{2} \ln \left| 1 - \frac{1}{2^{1/3}} + \frac{1}{2^{2/3}} \right| - \sqrt{3} \arctan \left(\frac{1/2^{1/3}-1}{\sqrt{3}} \right) - \frac{\pi}{2\sqrt{3}}.$$

Exercice 17 :

Déterminer les fonctions f telles que $f^{(n)} = f$ et $\forall k \in [1, n-1], f^{(k)} \neq f$.

On a donc l'équation différentielle (E_0) :

$$y^{(n)} - y = 0.$$

1. D'après le théorème de Cauchy linéaire, l'espace S des solutions est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension n .
2. $x \mapsto e^{\lambda x}$ est solution ssi $\lambda^n = 1$ ssi $\lambda \in \mathbb{U}_n$. On note $\rho = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ et $\lambda_k = \rho^k$ pour $k \in [0; n-1]$.
Pour $k \in [0; n-1]$, on note $y_k : x \mapsto e^{\lambda_k x}$, qui est une solution de (E_0) .
3. Montrons que $(y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$ est libre, donc est un système fondamental de solutions.

Soit $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{C}$ tels que :

$$\alpha_0 y_0 + \dots + \alpha_{n-1} y_{n-1} = 0.$$

En évaluant l'expression ci-dessus en x , on obtient :

$$\alpha_0 e^{\lambda_0 x} + \alpha_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + \alpha_{n-1} e^{\lambda_{n-1} x} = 0.$$

Après dérivation et évaluation en $x = 0$, on a :

$$\alpha_0 \lambda_0 + \alpha_1 \lambda_1 + \dots + \alpha_{n-1} \lambda_{n-1} = 0.$$

En itérant ce procédé, on obtient :

$$\alpha_0 \lambda_0^2 + \alpha_1 \lambda_1^2 + \dots + \alpha_{n-1} \lambda_{n-1}^2 = 0,$$

et ainsi de suite, jusqu'à :

$$\alpha_0 \lambda_0^{n-1} + \alpha_1 \lambda_1^{n-1} + \dots + \alpha_{n-1} \lambda_{n-1}^{n-1} = 0.$$

Dès lors, $V(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}) \neq 0$ car les λ_i sont distincts deux à deux. Par conséquent, on a :

$$\alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_{n-1} = 0.$$

Ainsi, f est de la forme :

$$f = \alpha_0 y_0 + \dots + \alpha_{n-1} y_{n-1}.$$

4. Pour $k \in [1; n-1]$, $f^{(k)} = \alpha_0 \lambda_0^k + \alpha_1 \lambda_1^k + \dots + \alpha_{n-1} \lambda_{n-1}^k$.

On a :

$$f^{(k)} = f \iff \alpha_0 (1 - \lambda_0^k) y_0 + \dots + \alpha_{n-1} (1 - \lambda_{n-1}^k) y_{n-1} = 0.$$

Ce qui implique :

$$\forall j \in [0; n-1], \quad \alpha_j (1 - \lambda_j^k) = 0 \iff \forall j \in [0; n-1], \quad \alpha_j = 0 \text{ ou } \lambda_j^k = 1.$$

Ainsi, $f^{(k)} = f$ si et seulement si il existe $j \in [0; n-1]$ tel que $\alpha_j \neq 0$ et $\lambda_j^k = 1$.

Or, pour avoir $\lambda_j^k = 1$ pour tous $k \in [1; n-1]$, il faut que $\text{pgcd}(j, n) = 1$.

Les fonctions f convenant sont donc toutes les fonctions telles qu'il existe $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}$ avec un i tel que $\text{pgcd}(i, n) = 1$ et $\alpha_i \neq 0$ et que $f = \alpha_0 y_0 + \dots + \alpha_{n-1} y_{n-1}$.

Finalement, si f ne contient que des α_i non nuls tels que $\text{pgcd}(n, i) \neq 1$, alors f convient si et seulement si il existe i et j tels que $\alpha_i \neq 0$ et $\alpha_j \neq 0$ et tels que $\text{ppcm}(\text{pgcd}(n, i), \text{pgcd}(n, j)) > n$.

Exercice 18 :

Soit $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$ et Φ l'endomorphisme de E défini par

$$\Phi(f)(x) = \int_0^1 \min(x, t) f(t) dt.$$

Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de Φ .

$$\Phi(f)(x) = \int_0^1 \min(x, t) f(t) dt = \int_0^x t f(t) dt + \int_x^1 x f(t) dt.$$

Nous cherchons les λ tels que

$$\int_0^x t f(t) dt + \int_x^1 x f(t) dt = \lambda f(x) \quad (0)$$

Dérivons cette égalité :

$$x f(x) + \int_x^1 f(t) dt - x f(x) = \lambda f'(x) \quad (1)$$

Dérivons encore une fois :

$$-f(x) = \lambda f''(x) \quad \text{soit} \quad \lambda f''(x) + f(x) = 0.$$

Puisque $\lambda \neq 0$, nous avons

$$f''(x) + \frac{1}{\lambda} f(x) = 0.$$

On reconnaît l'équation d'un oscillateur harmonique, donc les solutions sont de la forme

$$f(x) = A \cos\left(\frac{x}{\sqrt{\lambda}}\right) + B \sin\left(\frac{x}{\sqrt{\lambda}}\right).$$

En évaluant (0) en 0, on trouve

$$\lambda f(0) = \int_0^1 \min(0, t) f(t) dt = 0.$$

Dès lors, $A \cos(0) + B \sin(0) = 0 \Rightarrow A = 0$.

C'est pourquoi

$$f(x) = B \sin\left(\frac{x}{\sqrt{\lambda}}\right).$$

En évaluant (1) en 1, on obtient

$$\lambda f'(1) = 0 \quad \text{soit} \quad f'(1) = 0.$$

Donc

$$\frac{B}{\sqrt{\lambda}} \cos\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right) = 0.$$

Comme $B \neq 0$ (car sinon $f = 0$), il en découle

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{\pi},$$

donc

$$\sqrt{\lambda_n} = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + n\pi} \quad \text{soit} \quad \sqrt{\lambda_n} = \frac{2}{\pi(2n+1)}.$$

Les valeurs propres sont donc les

$$\lambda_n = \frac{4}{\pi^2(2n+1)^2},$$

et les vecteurs propres sont les

$$f_n(x) = \sin\left(\frac{\pi(2n+1)x}{2}\right).$$